

K-디지털 트레이닝

데이터베이스 구축을 위한 시나리오 작성

[KB] IT's Your Life

- ✓ **vscode 프로젝트 생성**
 - database-exam 폴더 생성
 - vscode 실행

Gemini.md

Project Overview: 학교 시스템 데이터베이스 구축

Tech Stack:

- MySQL 5

시나리오

학교 시스템을 만들고 싶어.

학년은 초등학교로 1학년부터 6학년까지 있으며 한 반의 학생은 30명이 있습니다. 한 학년당 반수는 조금씩 다르지만 4~ 6개 정도가 있습니다. 각 반에는 담임 선생님이 있으며 각 선생님들은 주요 과목을 하나씩 담당하고 있습니다.

이 학교에서 주로 다루는 과목은 "수학", "국어", "영어", "체육", "음악", "과학", "사회", '도덕'입니다.

ERD 작성

- mermaid 스크립트 사용

✔ 프롬프트

시나리오를 담을 수 있는 MySQL DB용 테이블 생성 DDL을 작성해줘. school_db.sql 파일로 저장해줘.

school_db.sql

```
-- School System Database Creation Script (MySQL 5)
-- Scenario: 1-6 Grades, 4-6 classes per grade, 30 students per class.
-- Each class has a homeroom teacher who specializes in a subject.
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS school_db;
USE school_db;
```

```
-- 1. Subject Table (수학, 국어, 영어, 체육, 음악, 과학, 사회, 도덕)
```

```
CREATE TABLE subjects (
    subject_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- 2. Teacher Table
```

```
CREATE TABLE teachers (
    teacher_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    specialty_subject_id INT,
    CONSTRAINT fk_teacher_subject FOREIGN KEY (specialty_subject_id)
        REFERENCES subjects(subject_id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

school_db.sql

```
-- 3. Class Table (grade: 1-6, class_num: 1-6)
CREATE TABLE classes (
    class_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    grade INT NOT NULL CHECK (grade BETWEEN 1 AND 6),
    class_num INT NOT NULL CHECK (class_num BETWEEN 1 AND 6),
    homeroom_teacher_id INT UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_class_teacher FOREIGN KEY (homeroom_teacher_id)
        REFERENCES teachers(teacher_id) ON DELETE SET NULL,
    UNIQUE (grade, class_num)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 4. Student Table
CREATE TABLE students (
    student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    class_id INT,
    student_num INT NOT NULL CHECK (student_num BETWEEN 1 AND 30),
    CONSTRAINT fk_student_class FOREIGN KEY (class_id)
        REFERENCES classes(class_id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE (class_id, student_num)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

school_db.sql

```
-- 5. Insert Initial Data for Subjects
INSERT INTO subjects (name) VALUES
('수학'),
('국어'),
('영어'),
('체육'),
('음악'),
('과학'),
('사회'),
('도덕');
```

✔ 프롬프트

시나리오와 @school_db.sql을 참고해 ERD를 school-db-erd.md 파일로 만들어줘

school-db-erd.md

School System Database ERD

이 파일은 `school\_db.sql`에 정의된 데이터베이스 구조를 Mermaid 문법을 사용하여 시각화한 ERD입니다.

```
```mermaid
erDiagram
 SUBJECTS ||--o{ TEACHERS : "specializes in"
 TEACHERS ||--o{ CLASSES : "is homeroom for"
 CLASSES ||--|{ STUDENTS : "contains"

 SUBJECTS {
 int subject_id PK "AUTO_INCREMENT"
 varchar(20) name "UNIQUE, NOT NULL"
 }

 TEACHERS {
 int teacher_id PK "AUTO_INCREMENT"
 varchar(50) name "NOT NULL"
 int specialty_subject_id FK "References subjects(subject_id)"
 }

 CLASSES {
 int class_id PK "AUTO_INCREMENT"
 int grade "1-6"
 int class_num "1-6"
 int homeroom_teacher_id FK "UNIQUE, References teachers(teacher_id)"
 }
```

## school-db-erd.md

```
STUDENTS {
 int student_id PK "AUTO_INCREMENT"
 varchar(50) name "NOT NULL"
 int class_id FK "References classes(class_id)"
 int student_num "1-30 (UNIQUE within class)"
}
...
```

### ## 주요 관계 및 제약 조건 설명

1. **\*\*과목 및 교사 (Subjects & Teachers)\*\*:**
  - \* `1:N` 관계: 한 과목은 여러 교사의 전문 분야가 될 수 있습니다.
  - \* 교사는 하나의 전공 과목을 가집니다.
2. **\*\*교사 및 학급 (Teachers & Classes)\*\*:**
  - \* `1:1` 관계 (Optional): 각 반에는 한 명의 담임 선생님이 있으며, `homeroom\_teacher\_id`에 `UNIQUE` 제약이 있어 한 선생님이 여러 반의 담임을 맡을 수 없습니다.
3. **\*\*학급 및 학생 (Classes & Students)\*\*:**
  - \* `1:N` 관계: 한 학급에는 최대 30명의 학생이 포함됩니다.
  - \* `students` 테이블의 `(class\_id, student\_num)` 조합에 `UNIQUE` 제약이 있어 한 반 내에서 번호가 중복되지 않도록 설계되었습니다.

## ✓ ERD 이미지 그리기

○ <https://gemini.google.com/>

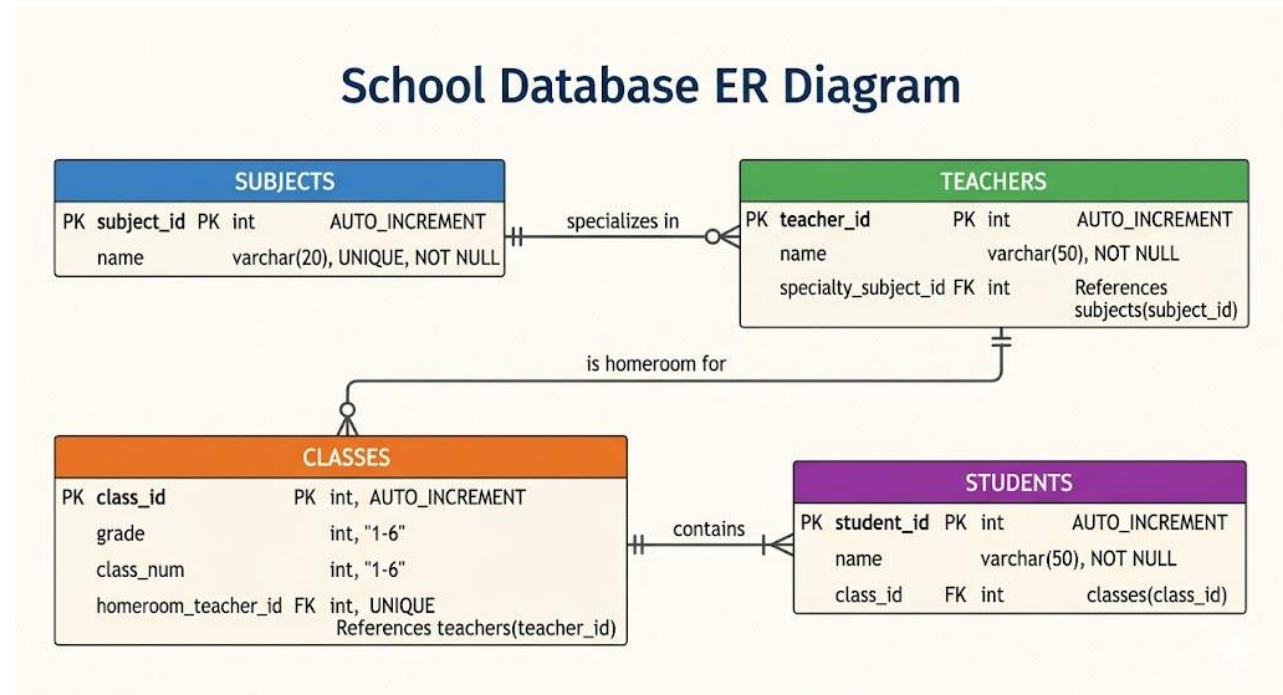
○ 프롬프트

```mermaid 코드

...
```

ERD를 이미지로 그려줘.

ERD를 분석해줘.



## 엔티티 관계 다이어그램 (ERD)

---

### 데이터베이스 구조 분석

이 설계는 과목, 교사, 학급, 학생 간의 유기적인 관계를 정의하고 있습니다. 각 엔티티의 역할과 관계의 특징은 다음과 같습니다.

#### 1. 주요 엔티티(Entity) 분석

- **SUBJECTS (과목):** 교사가 가르칠 수 있는 전공 과목을 정의합니다. `name` 컬럼에 `UNIQUE` 제약 조건을 두어 중복 과목 생성을 방지했습니다.
- **TEACHERS (교사):** 교사의 정보를 담으며, 어떤 과목( `specialty_subject_id` )을 전공하는지 참조합니다.
- **CLASSES (학급):** 학년( `grade` )과 반( `class_num` ) 정보를 관리합니다. 특정 교사가 담임을 맡도록 구성되어 있습니다.
- **STUDENTS (학생):** 학생 개인 정보와 소속된 학급( `class_id` )을 관리합니다.

## 2. 핵심 관계(Relationship) 상세

- **과목 - 교사 (1:N):** \* "한 과목은 여러 명의 전공 교사를 가질 수 있지만, 한 교사는 하나의 전공 과목만 가진다"는 비즈니스 로직을 담고 있습니다. ( ||--o{ )
- **교사 - 학급 (1:1):** \* `homeroom_teacher_id` 에 `UNIQUE` 제약 조건이 있어, 한 명의 교사가 여러 반의 담임을 맡는 것을 시스템적으로 차단했습니다. 단, `oi` 관계를 통해 담임을 맡지 않는 교사(전과 교사 등)도 존재할 수 있음을 나타냅니다.
- **학급 - 학생 (1:N):** \* "한 학급에는 여러 명의 학생이 소속되지만, 한 학생은 반드시 하나의 학급에만 소속되어야 한다"는 필수 관계( ||--|{ )를 정의했습니다.

### 💡 설계 평가 및 제언

현재 설계는 매우 정교하며 실무적인 제약 조건(Unique, Null check 등)이 잘 반영되어 있습니다. 추가로 고려해볼 만한 사항은 다음과 같습니다.

1. **다대다(N:M) 관계의 부재:** 현재는 '담임'과 '전공' 중심입니다. 만약 \*\*교사가 여러 학급에 들어가 수업을 가르치는 구조(수업 시간표)\*\*를 관리해야 한다면, `TEACHERS` 와 `CLASSES` 사이에 `LESSONS` 와 같은 연결 테이블을 추가하는 것이 좋습니다.
2. **학년/반 제약:** `grade` 와 `class_num` 에 1-6 이라는 제약 조건(Check Constraint)을 명시한 점이 훌륭합니다. 이는 데이터 무결성을 유지하는 데 큰 도움이 됩니다.

## ✔ travel DB 구축

- 다음 작업을 하는 MySQL용 db.sql 파일을 만들어줘
  - @travel.csv 파일의 내용을 travel-db 데이터베이스에 저장
  - 테이블명은 travels

+ travel.csv의 내용을 travel-db 데이터베이스의 travels 테이블에 저장하기 위한 db.sql 파일을 생성했습니다.

주요 포함 내용:

1. 데이터베이스 생성: travel-db 데이터베이스가 없을 경우 생성합니다.
2. 테이블 생성: travels 테이블을 정의하며, 긴 설명글을 위해 description 컬럼을 TEXT 타입으로 설정했습니다.
3. 데이터 삽입: 제공해주신 112개의 모든 관광지 데이터를 INSERT 문으로 포함했습니다. 따옴표나 특수문자로 인한 오류가 없도록 적절히 이스케이프 처리되었습니다.

MySQL 클라이언트에서 SOURCE db.sql; 명령을 사용하여 데이터를 가져올 수 있습니다.

## db.sql

```
-- travel-db 데이터베이스 생성 및 travels 테이블 구축 스크립트
-- @travel.csv 데이터를 기반으로 작성됨
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `travel-db` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `travel-db`;
```

```
-- travels 테이블 생성
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `travels` (
 `no` INT PRIMARY KEY,
 `district` VARCHAR(50),
 `title` VARCHAR(255),
 `description` TEXT,
 `address` VARCHAR(255),
 `phone` VARCHAR(100)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

## db.sql

-- 데이터 삽입

```
INSERT INTO `travels` (`no`, `district`, `title`, `description`, `address`, `phone`) VALUES
```

(1, '수도권', '인천 개항장역사문화공간', '1883년 인천 개항장 126년 세월의 흔적이 쌓인 개항기 역사와 문화의 만남의 장소이다. 이곳은 옛 일본영사관인 중구청과 일본 제1은행 인천지점, 일본 제18은행 인천지점, 일본 제58은행 인천지점 등 근대 건축을 그대로 볼 수 있는 장소이다. 이뿐만 아니라 일본우선주식회사나 인천의 아트플랫폼, 제물포구락부 등 역사의 흔적들을 직접 눈으로 볼 수 있고 귀로 들을 수 있는 곳이다. 이곳은 인천문화 관광해설사가 배치되어 예약을 받아 해설을 하고 있다. 보다 깊은 해설을 들으며 도보관광을 즐길 수 있어 가족 단위나 여행단체의 큰 호응을 얻고 있다.', '인천광역시 중구 제물량로232번안길 27', '인천 중구 문화유산팀 032-760-6448'),

(2, '수도권', '인천 월미문화의거리', '인천의 대표적인 관광지 중의 하나인 월미도에는 월미도 문화의 거리, 월미공원, 월미테마파크 등이 있다. 월미도 문화의 거리는 보행자 전용 도로로 차량 출입시간을 제외하고는 차량의 출입이 통제되어 있다. 초상화를 그려주는 길거리 화가들이 나와 있고 앉아 쉴 수 있는 벤치가 있는 작은 쉼터 같은 거리다. 월미공원에 위치한 월미 전망대에서는 인천항 일대의 전경을 다 볼 수 있어 월미도를 간다면 한 번쯤 들러서 전망을 구경하는 것도 좋다. 놀이와 체험이 가능한 월미테마파크에는 다양한 놀이기구가 있어 연인들의 데이트 장소나 가족들의 나들이 장소로 인기 있다. 월미 달빛 음악분수는 월미 문화 거리 안에 있는 분수로 크지는 않지만 월미도의 볼거리 중 하나이다. 5월1일부터 10월 31일까지 진행하고 매주 월요일은 정기점검을 한다. 음악분수는 음악에 맞춰 불줄기들이 춤을 추는데 물과 음악이 조화되어 멋진 장관을 이룬다. 저녁이 되면 음악에 따라 6~7가지 빛의 분수 쇼가 펼쳐진다. 그러므로 낮에 감상하는 것보다는 밤에 보는 모습이 더욱더 멋지다.', '인천광역시 중구 월미로 252', '032-764-0842'),

...